Enzymen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Begrippen

Schrijf het juiste begrip.

1. a) de stof die een enzym omzet _____

   b) de plaats op het enzym waar het substraat bindt _____

   c) de energie om een reactie te starten _____

2. a) het enzym verliest blijvend zijn vorm _____

   b) een stof die de werking van een enzym remt _____

   c) een metaalion dat een enzym helpt _____

2 Welk enzym, welk substraat?

Vul de tabel aan.

3.

Enzym	Breekt af	Waar het werkt
lactase	_____	_____
pepsine	_____	_____
speekselamylase	_____	_____
lipase	_____	_____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

4. Na de reactie is een enzym opgebruikt en moet het lichaam een nieuw maken.

   ◯ waar ◯ niet waar

5. Een enzym verlaagt de activeringsenergie van een reactie.

   ◯ waar ◯ niet waar

6. Een enzym dat bij 90 °C gedenatureerd is, gaat weer werken als je het afkoelt.

   ◯ waar ◯ niet waar

7. Bij een lage temperatuur werkt een enzym traag omdat de moleculen trager bewegen.

   ◯ waar ◯ niet waar

4 Grafieken lezen

Leg in volledige zinnen uit.

8. Je meet de reactiesnelheid van een menselijk enzym bij 10, 20, 30, 37, 45 en 60 °C. Beschrijf de vorm van de grafiek en verklaar het verloop links en rechts van de top.

9. Je voegt steeds meer substraat toe bij dezelfde hoeveelheid enzym. Eerst stijgt de snelheid, daarna blijft ze gelijk. Waarom?

5 Een proef ontwerpen

Lees en antwoord.

10. Je wil aantonen dat pepsine in een zure omgeving het best werkt. Welke drie buizen zet je klaar, en wat houd je in alle buizen gelijk?

11. Speekselamylase komt met het voedsel in de maag. Wat gebeurt er?

◯ het werkt sneller door het zuur ◯ het stopt grotendeels ◯ het wordt pepsine

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Begrippen

1 a) substraat · b) actief centrum · c) activeringsenergie

2 a) denaturatie · b) inhibitor · c) cofactor

2. Welk enzym, welk substraat?

3 Lactase: lactose of melksuiker, in de dunne darm. Pepsine: eiwitten, in de maag. Speekselamylase: zetmeel, in de mond. Lipase: vetten of lipiden, in de dunne darm (uit de alvleesklier).

3. Waar of niet waar?

4 niet waar

5 waar

6 niet waar

7 waar

4. Grafieken lezen

8 De snelheid stijgt geleidelijk tot rond 37 °C, het temperatuursoptimum, en valt daarna snel. Links bewegen de moleculen trager en botsen enzym en substraat minder vaak. Rechts denatureert het enzym: het actief centrum verliest zijn vorm.

9 Eerst zijn er vrije actieve centra, dus meer substraat geeft meer botsingen. Op het einde zijn alle actieve centra bezet: de verzadiging. Het enzym werkt dan aan zijn maximumsnelheid.

5. Een proef ontwerpen

10 Bijvoorbeeld een buis met pH 2, een met pH 7 en een met pH 9, elk met dezelfde hoeveelheid pepsine en eiwit (bv. eiwit van een gekookt ei). Gelijk houden: temperatuur (37 °C), hoeveelheden en tijd. Alleen de pH verschilt.

11 het stopt grotendeels